Как вырастить базилик - технологическая карта

Базилик – род растений семейства Яснотковые, родственник мяты, мелиссы, тимьяна и розмарина. Зеленый базилик – широко распространенная пряность, имеет слегка горьковато-терпкий вкус и выраженный запах.

Свежие листья зеленого базилика – основа для приготовления соуса песто. Высушенные листья и стебли базилика используют в качестве приправы, цветы и соцветия - для украшения и ароматизации напитков и готовых блюд.

Выделяют зеленый и красный (фиолетовый) базилик. ***Существуют сорта базилика с ароматом корицы, гвоздики, карамели, лимона, лайма и тд.*** Такие базилики подходят для приготовления напитков и смузи, часто используются в кондитерском деле. Семена базилика лучших сортов можно подобрать в нашем каталоге семян.

1. Субстрат для выращивания базилика

Для выращивания микрозелени базилика используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат (агровату).

> *Растительные (льняные, джутовые, кокосовые) коврики использовать для выращивания базилика не стоит.*

Микрозелень базилика растет в течение 14-18 суток, за это время волокна растительных ковриков под действием поливного раствора разрушаются и корневая система растения остается незащищенной.

Для выращивания беби-лифов и взрослых растений используется торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь, минераловатный субстрат.

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян

2.1. Норма высева семян базилика

Норма высева семян базилика представлена в таблице. Выращивание микрозелени проводится в стандартных пластиковых лотках или в салатных стаканчиках.

Взрослые растения и беби-лифы выращивают в салатных стаканчиках.

> *Чем выше плотность посева, тем медленнее рост растений и мельче лист, но быстрее общий прирост массы на 1 горшочке. И, наоборот, при снижении плотности посева увеличивается скорость роста и размер листа, но общий прирост массы на 1 горшочке идет медленнее.*

Беби-лифы базилика можно вырастить и в стандартном пластиковом лотке.

Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Норма высева базилика на бэбилиф, микрозелень или взрослое растение

Микрозелень		Беби-лиф		Взрослая зелень
Стаканчик, шт.	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, гр.	Стаканчик, шт.	Пластиковый лоток 110 мм*160 мм, гр.	Стаканчик, шт.
40-45	0,2	15-25	0,15	10-20

2.2. Высев семян базилика в лотки

Семена равномерно распределяют по субстрату в лотке.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Можно проращивать семена «под прижимом». Лотки для выращивания с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, не менее 5 и не более 15 лотков в одной стопке. Сверху устанавливается груз массой 0,5-1 кг, равномерно распределяющий вес на всю поверхность. Стопки лотков с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания. Освещение лотков в камере проращивания не требуется.



Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, возможно проращивание под пленкой. Лотки с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов. Необходимо контролировать влажность в ящиках с лотками, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - снимают пленку с ящика на 10-15 минут 2-3 раза в сутки.

2.2.2. Высев семян базилика в стаканчики

Семена равномерно распределяют по поверхности субстрата в стаканчике.

> *Прорастание семян, лежащих «кучкой», затруднено из-за накопления избытка влаги в защитной слизистой оболочке, процент всхожести может снижаться на 15-30%.*

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Проращивание семян в стаканчиках проводят в течение 2-3 суток в темноте. Салатные стаканчики (горшки) с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 70 процентов, высеянные семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать эту же смесь для присыпки. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, после присыпки проводят повторное опрыскивание. Стаканчики с присыпанными семенами расставляют до появления всходов в темноте.

Возможно проращивание под пленкой. Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов.

> *Необходимо контролировать влажность в ящиках со стаканчиками, при образовании конденсата на пленке посевы проветривают - снимают пленку с ящика на 10-15 минут 2-3 раза в сутки.*

Удобно использовать для выращивания микрозелени и рассады в стаканчиках специальные рассадные кассеты, в ячейки которых устанавливаются салатные стаканчики. Обычно используются кассеты на 54 ячейки.

2.3. Проращивание семян базилика

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-24 градуса. Прорастание семян базилика при условии соблюдения оптимальных параметров происходит в течение 2-3 суток.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – увлажнить из пульверизатора питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3. Культивирование зеленого и красного (фиолетового) базилика

3.1. Выставление проросших семян на свет

При выращивании микрозелени выставление растений на свет осуществляется через 3-5 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление растений на свет осуществляется через 2 суток, после формирования проростка длиной 2 мм.

После выставления растений на свет проводится опрыскивание растений питательным раствором с EC 1,0-1,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

3.2. Параметры микроклимата для проросших семян

Температурный режим

- День: 22-24 градуса
- Ночь: 18-20 градусов
- Влажность: 50-70%.

Мощность света 85-100 Ватт/м2 (не менее 10000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100-130 Ватт/м2 (не менее 14000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений. Продолжительность светового дня 16 часов.

Содержание CO2 в воздушной среде 1000-1200 ppm (но не менее 450 ppm).

3.3. Плотность расстановки ростков (рассады) базилика

Плотность расстановки стандартных пластиковых лотков при выращивании микрозелени и беби-лифов 40-45 шт/м2. Плотность расстановки салатных стаканчиков при выращивании микрозелени зеленого базилика: 200-220 шт/м2.



*Для такой плотности расстановки удобно использовать пластиковые кассеты для рассады размером 60*40 см на 54 ячейки.*

Продолжительность рассадного периода зеленого базилика при выращивании беби-лифов и взрослых растений в стаканчиках – 14-16 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. По окончании рассадного периода плотность расстановки растений уменьшается и составляет 80-100 шт/м2 для беби-лифов и 35-45 шт/м2 для взрослых растений.

4. Питание растений

4.1. Полив базилика на разных стадиях роста - бэби, микрозелень, взрослые растения

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,5-1,8 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 2,0-2,4 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией **«Поливы салата, зеленных и пряных культур».**

5. Процесс выращивания и уборки урожая базилика

5.1. Микрозелень зеленого базилика: сколько суток до товарной готовности

Растения достигают товарной годности через 14-18 суток после всходов, в зависимости от требуемого размера листа. Обратите внимание, **фиолетовый базилик растет на 3-5 суток дольше зеленого!**

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках (стаканчиках), либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.



5.2. Беби-лиф базилика

Растения достигают товарной годности через 25-35 суток после всходов. **Фиолетовый базилик достигает товарного размера на несколько суток дольше, чем зеленый.**

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках (стаканчиках), либо в срезанном виде.

При реализации в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться в течение 4-6 недель.

Срезают листья и побеги длиной 6-8 см, при этом на нижней части побега в стаканчике необходимо оставлять 2-3 пары настоящих листьев.

5.3. Взрослые растения

Растения достигают товарной годности через 35-50 суток после всходов, в зависимости от требуемого размера стебля и листа.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.

При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика, при необходимости – удалить нижний поврежденный лист. После этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные пластиковые пакеты.



При реализации в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться в течение 5-8 недель.
Правила многократной срезки зелени читайте в нашей статье - 7 правил многократной срезки микрозелени

Срезают листья и побеги длиной 10-15 см, при этом на нижней части побега в стаканчике необходимо оставлять 2-3 пары настоящих листьев.

Субстрат из-под срезанных растений утилизируется, повторное использование не допускается.

6. Болезни базилика

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Возможно возникновение грибковых поражений (плесени).

Кроме того, возможно поражение корневой системы фитопатогенными грибками и бактериями.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо не пораженные фитопатогенными микроорганизмами.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается перелив растений и заболачивание субстрата.

Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, после этого повторно вымыты под проточной водой.

Хотите вырастить базилик дома? Мы рассказали об этом в нашей статье!
Как вырастить базилик на микрозелень в домашних условиях